Solución de la pregunta 16

CÁLCULO 1 · INTEGRALES CON VALOR ABSOLUTO

¿Cuánto vale $\int_0^{\pi/2} |\operatorname{sen} x - \cos x|\, dx$?

A) 0

B) $2\sqrt{2} - 2$

C) $\sqrt{2} - 1$

D) 2

Respuesta correcta: B

DESARROLLO PASO A PASO

1 Cruce

$\operatorname{sen} x = \cos x$ en $x = \frac{\pi}{4}$.

2 Tramo 1

$$\int_0^{\pi/4} (\cos x - \operatorname{sen} x) = [\operatorname{sen} x + \cos x]_0^{\pi/4} = \sqrt{2} - 1.$$

3 Simetría

El segundo tramo da lo mismo: total $2\sqrt{2} - 2$.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Integra sin valor absoluto: las partes se cancelan.

C) Calcula solo un tramo.

D) Suma $\int \operatorname{sen} + \int \cos$.

Idea clave. Encuentra dónde se cruzan las funciones antes de integrar |f − g|.